

**ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL ILZA NASCIMENTO PINTUS
ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS**

DAVI DELMONDES MACHADO
IGOR DE OLIVEIRA BERNARDO
JOÃO PEDRO BERNARDES CARDOSO
JOAQUIM PEREIRA LIMA

**SIGEPI – SISTEMA WEB DE GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL**

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
2026

DAVI DELMONDES MACHADO
IGOR DE OLIVEIRA BERNARDO
JOÃO PEDRO BERNARDES CARDOSO
JOAQUIM PEREIRA LIMA

**SIGEPI – SISTEMA WEB DE GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL**

Trabalho apresentado à Escola
Técnica Estadual Ilza Nascimento
Pintus como requisito para conclusão
do curso de Desenvolvimento de
Sistemas

Orientadora: Sigiane

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

2026

REGRAS DE NEGÓCIO

F1	Efetuar Login	
Descrição	Usuário realiza autenticação no sistema utilizando e-mail e senha para acessar o sistema de gerenciamento de EPIs	
Pré-condição	O usuário deve possuir cadastro ativo no sistema	
Pós-condição	O sistema libera acesso às funcionalidades de acordo com o perfil do usuário (Administrador ou Funcionário)	
Requisitos Não Funcionais		
Cód-Nome	Descrição	Categoria
NF1.1 Validação de usuário	O sistema deve validar e-mail e senha cadastrados.	Segurança
NF1.2 Validar Captcha	O usuário deve confirmar captcha para evitar acessos automatizados/robôs.	Segurança
NF1.3 Criptografia de senha	As senhas devem ser armazenadas criptografadas no banco de dados.	Segurança

F2	Cadastrar Usuário	
Descrição	O próprio usuário realiza seu cadastro no sistema informando nome, e-mail, senha e CPF.	
Pré-condição	O usuário não deve possuir cadastro ativo no sistema.	
Pós- condição	O usuário é registrado no banco de dados e pode fazer login para acessar o sistema.	
Requisitos Não Funcionais		
Cód-Nome	Descrição	Categoria
NF2.1 Validação de dados	O sistema deve validar todos os campos obrigatórios e o formato do e-mail	Usabilidade

NF2.2 Integridade de dados	O sistema não deve permitir cadastro de e-mail ou CPF duplicado.	Segurança
NF2.3 Criptografia de Senha	A senha deve ser armazenada criptografada no banco de dados.	Segurança

F3	Cadastrar EPIS	
Descrição	Administrador cadastra os equipamentos de proteção individual no sistema	
Pré-condição	Usuário autenticado como administrador	
Pós-condição	O EPI fica disponível no sistema para controle de estoque e distribuição aos funcionários	
Requisitos Não Funcionais		
Cód-Nome	Descrição	Categoria
NF3.1 Validação de dados	O sistema deve validar todos os campos obrigatórios.	Usabilidade
NF3.2 Armazenamento no banco	Os dados devem ser armazenados no banco de dados MySQL.	Produto

F4	Registrar Entrega de EPIs	
Descrição	Administrador registra a entrega de um EPI para um funcionário	
Pré-condição	Funcionário e EPI devem estar cadastrados no sistema	
Pós-condição	O sistema atualiza o estoque e registra a devolução no histórico	
Requisitos Não Funcionais		
Cód-Nome	Descrição	Categoria
NF4.1 Atualização automática	O sistema deve atualizar automaticamente o estoque após entrega.	Produto

NF4.2 Tempo de resposta	O sistema deve registrar a entrega em até 3 segundos.	Performance
-------------------------	---	-------------

F5	Registrar Devolução de EPIs	
Descrição	Administrador registra a devolução de um EPI pelo funcionário.	
Pré-condição	Deve existir registro de entrega do EPI ao funcionário.	
Pós-condição	O sistema atualiza o estoque e registra a devolução no histórico.	
Requisitos Não Funcionais		
Cód-Nome	Descrição	Categoria
NF5.1 Atualização de estoque	O sistema deve atualizar automaticamente a quantidade disponível.	Produto
NF5.2 Registro histórico	O sistema deve manter histórico das devoluções.	Confiabilidade

F6	Consultar Histórico de EPIs	
Descrição	Administrador consulta o histórico de EPIs entregues a um funcionário	
Pré-condição	Usuário autenticado no sistema	
Pós-condição	O sistema apresenta lista de EPIs entregues e devolvidos	
Requisitos Não Funcional		
Cód-Nome	Descrição	Categoria
NF6.1 Tempo de consulta	A consulta deve retornar resultados em até 3 segundos.	Performance

NF6.2 Interface clara	As informações devem ser apresentadas de forma organizada.	Usabilidade
-----------------------	--	-------------

F7	Gerar Relatórios	
Descrição	Usuário gera relatórios sobre estoque, entregas e histórico de EPIs	
Pré-condição	Usuário autenticado no sistema	
Pós-condição	O sistema exporta o relatório solicitado	
Requisitos Não Funcional		
Cód-Nome	Descrição	Categoria
NF7.1 Exportação	O sistema deve permitir exportar relatórios em PDF.	Produto
NF7.2 Organização dos dados	Os relatórios devem apresentar dados estruturados e legíveis .	Usabilidade

F8	Cadastrar Empresa	
Descrição	Administrador cadastra a empresa no sistema informando nome, CNPJ, responsável, e-mail corporativo e telefone.	
Pré-condição	O usuário deve estar autenticado e não possuir empresa vinculada.	
Pós-condição	A empresa é registrada no banco de dados, um código único é gerado e o usuário é vinculado à empresa.	

Requisitos Não Funcionais		
Cód-Nome	Descrição	Categoria
NF8.1 Validação de Dados	O sistema deve validar todos os campos obrigatórios e o formato do CNPJ.	Usabilidade
NF8.2 Unicidade de CNPJ	O sistema não deve permitir cadastro de CNPJ já existente.	Segurança
NF8.3 Geração de Código	O sistema deve gerar automaticamente um código único de acesso para a empresa.	Segurança

F9	Gerenciar Setores	
Descrição	Administrador adiciona e remove setores da empresa no sistema	
Pré-condição	O administrador deve estar autenticado e com empresa cadastrada	
Pós-condição	Os setores são registrados no banco de dados e ficam disponíveis para vinculação de funcionários	
Requisitos Não Funcionais		
Cód-Nome	Descrição	Categoria
NF9.1 Validação de Duplicidade	O sistema não deve permitir cadastro de setor com nome já existente na empresa.	Produto

NF9.2 Restrição de Exclusão	O sistema não deve permitir a exclusão de setor que possua funcionários vinculados.	Confiabilidade
-----------------------------	---	----------------

F10	Solicitar Reposição de EPI	
Descrição	Funcionário solicita a reposição de um EPI irregular, vencido ou ausente diretamente pelo sistema, informando a justificativa	
Pré-condição	O funcionário deve estar autenticado e não possuir solicitação pendente para o mesmo EPI	
Pós-condição	A solicitação é registrada no banco de dados com status Pendente e fica visível para o administrador	
Requisitos Não Funcional		
Cód-Nome	Descrição	Categoria
NF10.1 Justificativa obrigatória	O sistema deve exigir justificativa para cada EPI solicitado.	Usabilidade
NF10.2 Previsão de Prazo	O sistema deve informar ao funcionário o prazo de até 3 dias úteis para recebimento.	Usabilidade

F11	Aprovar ou Recusar Solicitação	
Descrição	Administrador aprova ou recusa solicitações de reposição de EPI feitas pelos funcionários	
Pré-condição	Deve existir ao menos uma solicitação com status Pendente	
Pós-condição	O status da solicitação é atualizado para Aprovada ou Recusada no banco de dados	
Requisitos Não Funcional		
Cód-Nome	Descrição	Categoria
NF11.1 Visibilidade	O administrador deve visualizar todas as solicitações pendentes na tela de funcionários.	Produto
NF11.2 Registro Histórico	A decisão deve ser registrada no histórico do sistema.	Usabilidade

F12	Excluir Funcionário	
Descrição	Administrador inativa um funcionário do sistema informando o motivo do desligamento	
Pré-condição	O funcionário deve estar cadastrado e ativo no sistema	
Pós-condição	O funcionário é inativado logicamente no banco de dados com status I, o histórico é preservado e o acesso ao sistema é bloqueado	
Requisitos Não Funcional		
Cód-Nome	Descrição	Categoria
NF12.1 Exclusão Lógica	O sistema não deve excluir fisicamente o registro do funcionário, apenas inativá-lo.	Confiabilidade
NF12.2 Motivo Obrigatório	O sistema deve exigir a seleção do motivo de inativação antes de confirmar.	Usabilidade

NF12.3 Confirmação	O sistema deve exigir confirmação explícita do administrador antes de inativar.	Usabilidade
--------------------	---	-------------

F13	Visualizar Dashboard	
Descrição	Administrador visualiza um painel com indicadores gerenciais do sistema, incluindo EPIs entregues, status de CA, EPIs com necessidade de compra e gráficos de movimentação	
Pré-condição	O administrador deve estar autenticado e com empresa cadastrada	
Pós-condição	O sistema apresenta os dados atualizados do painel gerencial	
Requisitos Não Funcional		
Cód-Nome	Descrição	Categoria
NF13.1 Atualização de Dados	Os dados do dashboard devem refletir o estado atual do banco de dados.	Produto
NF13.2 Interface Clara	Os indicadores devem ser apresentados de forma visual e organizada com gráficos e tabelas.	Usabilidade